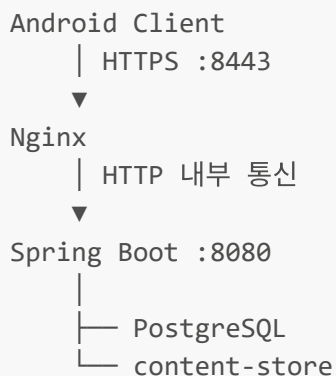


SmartBIS Server API Specification v1.0

1. 문서 정보

항목	내용
시스템	SmartBIS
API 서버	Spring Boot embedded Tomcat
외부 진입점	Nginx HTTPS
기본 개발 주소	https://localhost:8443
API Context Path	/api
문자 인코딩	UTF-8
시간대	Asia/Seoul

2. 통신 구조



Android 클라이언트는 Spring Boot의 8080 포트로 직접 접속하지 않고 반드시 Nginx HTTPS 주소를 사용한다.

3. 공통 규칙

3.1 Base URL

개발 환경:

```
https://localhost:8443/api
```

예를 들어 Controller가 `/v1/media/{contentId}`로 선언되어 있으면 실제 호출 주소는 다음과 같다.

```
https://localhost:8443/api/v1/media/{contentId}
```

3.2 TLS 인증서

개발 환경은 사설 Root CA를 사용한다. Android 테스트 단말 또는 에뮬레이터에는 다음 CA를 신뢰하도록 설치해야 한다.

```
server/nginx/certs/rootCA.crt
```

서버 인증서의 SAN에는 `localhost`, `127.0.0.1`, `10.0.2.2`가 포함되어 있다. Android Emulator에서 호스트 PC를 접근할 때는 일반적으로 `10.0.2.2`를 사용하지만, 인증서 검증과 실제 접속 주소가 일치해야 한다.

3.3 HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
200	요청 성공 및 미디어 응답
400	잘못된 경로 또는 요청 형식
404	콘텐츠 또는 미디어 파일 없음
500	서버 내부 처리 오류
502	Nginx가 Spring Boot에 연결하지 못함

4. Health API

서버와 DB 연결 상태를 확인한다.

Request

```
GET /api/actuator/health HTTP/1.1
Host: localhost:8443
```

cURL

```
curl --cacert server/nginx/certs/rootCA.crt \
  --ssl-no-revoke \
  https://localhost:8443/api/actuator/health
```

Response 200

```
{
  "status": "UP",
  "components": {
    "db": {
      "status": "UP",
```

```
    "details": {
      "database": "PostgreSQL",
      "validationQuery": "isValid()"
    },
    "diskSpace": {
      "status": "UP"
    },
    "ping": {
      "status": "UP"
    }
  }
}
```

5. 미디어 다운로드 API

DB에 저장된 `content_id`를 기준으로 동영상 또는 이미지 파일을 반환한다.

Request

```
GET /api/v1/media/{content_id} HTTP/1.1
Host: localhost:8443
```

예:

```
GET /api/v1/media/CNT_BATCH_0001
```

Path Parameter

이름	타입	필수	설명
<code>content_id</code>	String	예	<code>contents.content_id</code> 값

성공 응답

동영상 예:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: video/mp4
Content-Length: 43768018
Accept-Ranges: bytes
```

이미지 예:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/jpeg
```

응답 본문은 JSON이 아니라 실제 파일의 바이너리 데이터다.

cURL: 동영상 저장

```
curl -sS \
  --cacert server/nginx/certs/rootCA.crt \
  --ssl-no-revoke \
  -o test-video.mp4 \
  https://localhost:8443/api/v1/media/CNT_BATCH_0001
```

cURL: 이미지 저장

```
curl -sS \
  --cacert server/nginx/certs/rootCA.crt \
  --ssl-no-revoke \
  -o test-image.jpg \
  https://localhost:8443/api/v1/media/CNT_BATCH_0002
```

Header 확인

바이너리 파일을 터미널에 출력하지 않도록 본문을 버리고 Header만 확인한다.

```
curl -sS -D - -o /dev/null \
  --cacert server/nginx/certs/rootCA.crt \
  --ssl-no-revoke \
  https://localhost:8443/api/v1/media/CNT_BATCH_0001
```

404 응답

콘텐츠가 없거나 DB의 `source_path`가 비어 있거나 실제 파일이 없으면 404가 반환된다.

```
curl -sS -D - -o /dev/null \
  --cacert server/nginx/certs/rootCA.crt \
  --ssl-no-revoke \
  https://localhost:8443/api/v1/media/NOT_FOUND
```

6. 미디어 저장 규칙

Node watcher는 미디어를 다음 위치에 저장한다.

```
content-store/YYYY-MM-DD/BATCH_ID/file_name
```

DB의 `source_path`는 `content-store` 기준 상대경로다.

```
2026-09-25/BATCH_20260925_0001/장성 관광 홍보 영상.mp4
```

Spring Boot는 컨테이너의 다음 경로를 읽기 전용으로 사용한다.

```
/app/content-store
```

경로에 `../`가 포함되어 `content-store` 외부로 벗어나는 요청은 차단한다.

7. Android 구현 권장 흐름

현재 서버 API는 파일 다운로드 방식이므로 Android는 다음 흐름을 권장한다.

1. `content_id` 확인
2. GET `/api/v1/media/{content_id}` 호출
3. 응답을 임시 파일로 저장
4. 다운로드 완료 확인
5. 파일을 로컬 콘텐츠 경로로 이동
6. 동영상 또는 이미지 표시

대용량 동영상은 응답 전체를 메모리에 저장하지 말고 파일 스트림으로 저장한다.

Android 의사 코드:

```
response.body().byteStream()  
    → FileOutputStream  
    → 임시 파일  
    → 완료 후 최종 파일명으로 이동
```

다운로드 중인 파일을 바로 표출하지 않고 임시 파일에 저장해야 앱 중단이나 네트워크 끊김으로 불완전한 파일이 표출되는 것을 막을 수 있다.

8. 동영상 Range 처리

현재 응답에는 다음 Header가 확인되었다.

```
Accept-Ranges: bytes
```

Android가 파일을 먼저 다운로드한 뒤 재생하는 경우에는 별도 Range 요청 없이 사용할 수 있다.

다음 기능이 필요해지면 Range 처리 검증을 추가한다.

- 다운로드 중 재생
- 재생 위치 이동
- 중단 후 이어받기
- ExoPlayer의 URL 직접 재생

9. 장애 확인 순서

9.1 502 Bad Gateway

Nginx가 백엔드에 연결하지 못한 경우다.

```
podman compose ps
podman compose logs --tail=100 nginx
podman compose restart nginx
```

컨테이너 내부 연결 확인:

```
MSYS_NO_PATHCONV=1 podman exec smartbis_jangsung-nginx-1 \
wget -S -O /dev/null \
http://egov-backend:8080/api/actuator/health
```

9.2 404 Not Found

다음을 확인한다.

```
MSYS_NO_PATHCONV=1 podman exec smartbis_jangsung-postgres-db-1 \
psql -U smartbis_user -d smartbis_db \
-c "SELECT content_id, source_path FROM contents WHERE content_id =
'CNT_BATCH_0001';"
```

그리고 백엔드 컨테이너에서 파일을 확인한다.

```
MSYS_NO_PATHCONV=1 podman exec smartbis_jangsung-egov-backend-1 \
ls -l /app/content-store/2026-09-25/BATCH_20260925_0001
```

9.3 바이너리가 터미널에 출력되는 경우

curl에 -o 옵션이 없으면 동영상 데이터가 터미널에 출력되어 화면이 깨진 것처럼 보일 수 있다.

```
curl -sS -D - -o /dev/null URL
```

10. 현재 구현 범위

기능	상태
HTTPS 8443 외부 진입	완료
사설 CA 인증서	완료
Health API	완료
PostgreSQL 연동	완료
다중 콘텐츠 배치 저장	완료
동영상 다운로드	완료
이미지 다운로드	API 구현 완료, 파일별 확인 필요
대용량 파일 Resource 스트리밍	완료
경로 조작 방지	완료
HTTP Range 고급 시나리오	Android 재생 방식 확정 후 검토
인증·인가	별도 요구사항 확정 후 구현

11. API 테스트 완료 기준

- ☐ `/api/actuator/health`가 200이고 DB가 UP인가
- ☐ 동영상 API가 200과 `video/mp4`를 반환하는가
- ☐ 이미지 API가 200과 올바른 이미지 MIME Type을 반환하는가
- ☐ 저장 파일 크기가 원본과 일치하는가
- ☐ 존재하지 않는 `content_id`가 404인가
- ☐ DB `source_path`가 상대경로인가
- ☐ Spring Boot가 `/app/content-store`를 읽을 수 있는가
- ☐ Nginx 재생성 후에도 API가 동작하는가